

Registro de Evaluación

Nombre(s): _____

Apellidos: _____

Código: _____ Fecha: _____

1 Examen de Desarrollo de Sistemas Móviles - Nivel Básico - Intermedio

Información General

Puntaje Total: 20 puntos

Duración: 2 horas + 10 min para entrega

Modalidad: Preguntas Abiertas y Desarrollo de Código.

Instrucciones: Resuelva el examen de forma individual y a mano. Al finalizar, digitalice todas las páginas en un único archivo PDF denominado `prueba1.pdf` y súbalo al repositorio: `github.com/illarek-lab/mobile_pruebas`

Dentro del repositorio cree un branch `C<codigo_estudiante>` con un directorio con el formato: `C<codigo_estudiante>` y coloque en su interior el archivo: `prueba1.pdf` y realice su PR. **Ejemplo:** `C20251234/prueba1.pdf`

2 I. Análisis de Arquitectura y Concurrency (8 puntos)

Valor: 2 pts c/u

1. El Patrón Repositorio como SSOT

Explique por qué el Repositorio se considera la ‘Única Fuente de Verdad’ (SSOT) y una ‘fachada’ en la arquitectura. Detalle cómo coordina los datos entre la base de datos local (Room) y la API remota (Retrofit) para que la UI no sepa de dónde vienen los datos.

2. Corrutinas y Structured Concurrency

Defina qué es el `viewModelScope` y por qué es fundamental para la gestión de memoria. Explique qué sucede con una petición de red iniciada en este scope si el usuario decide cerrar la pantalla antes de recibir la respuesta.

3. Flujos Reactivos (Cold vs. Hot)

Diferencie técnicamente un `Flow` (frío) de un `StateFlow` (caliente). ¿Por qué para el manejo de estados de la interfaz de usuario se prefiere `StateFlow` sobre un `Flow` convencional?

4. Inyección de Dependencias (DI) Manual

Describa el mecanismo de “DI Manual” utilizado en los laboratorios mediante la clase `Application`. Explique para qué sirve la palabra reservada `by lazy` en la inicialización de los objetos de infraestructura (como la BD o el Repositorio).

3 II. Sección de Completar (4 puntos)

Instrucción: Escriba el término técnico exacto que completa la oración basándose en el texto de las sesiones.

1. El flujo de datos que emite automáticamente cada vez que una tabla de Room cambia se implementa usando el tipo _____.

2. El operador _____ permite ejecutar tareas pesadas fuera del Main Thread, específicamente optimizado para tareas de CPU como el parseo masivo de datos.
3. Para que un servicio en primer plano de ubicación sea válido en Android 10+, debe declararse en el manifiesto con el tipo _____.
4. La función _____ de la clase Application es la que garantiza que los componentes compartan la misma instancia del repositorio mediante un “cast”.
5. El componente que permite transformar una API basada en callbacks antiguos en una función suspendible moderna se llama _____.
6. El archivo de metadatos que describe la estructura de la app al sistema operativo se llama exactamente _____.
7. En la arquitectura AOSP, la capa que actúa como puente estándar entre el framework y los controladores se denomina _____.
8. El operador de Flow que permite combinar múltiples fuentes (como GPS y Sensores) para emitir un estado unificado es _____.

4 III. Desarrollo de Código y Lógica Personalizada (5 puntos)

Instrucción: Escriba el código en Kotlin siguiendo las convenciones de PascalCase para clases y camelCase para variables.

1. (2 pts) Repositorio y DI

Escriba el código de una clase `UsuarioRepository` que reciba por constructor un DAO. Luego, muestre cómo se instanciaría este repositorio dentro de una clase que extienda de `Application` usando el patrón `by lazy`.

2. (3 pts) Lógica Dinámica de Identidad

- a) Cree una data class `Usuario` con los atributos: nombre (`String`), apellidos (`String`) y edad (`Int?`).
- b) Cree un objeto con sus datos reales.
- c) Escriba una lógica que calcule el “Puntaje de Identidad”: la suma del número de letras de su nombre + el número de letras de sus apellidos.
- d) Escriba el código para imprimir el mensaje:

Usuario: [Nombre Completo], tu puntaje de identidad es: [Resultado]

““

- e) Use el operador Elvis (`?:`) para asegurar que el puntaje sea 0 si los datos fuesen nulos. ““

5 IV. Arquitectura del AOSP Completa (3 puntos)

Instrucción: La comprensión de la pila de software es vital para el desarrollo nativo.

1. Gráfico (1.5 pts)

Dibuje el diagrama de las 5 capas de la arquitectura del Android Open Source Project (AOSP) en el orden jerárquico correcto.

2. Identificación Total (1.5 pts)

Nombre y describa brevemente la función de cada una de las 5 capas que graficó, explicando específicamente qué componentes residen en la capa de Android Runtime (ART).

Nota para el Estudiante

Se evaluará la precisión terminológica (por ejemplo, no confundir Thread con Coroutine) y el respeto a la jerarquía de capas de la arquitectura Android moderna.